

Практическая работа № 10

Выполнили: Андрухова и Загородняя.

1.

```
fun countdown(n: Int): List<Int> {  
    return if (n > 0) {  
        (n downTo 1).toList()  
    } else {  
        emptyList()  
    }  
}  
fun main() {  
    val n = 10  
    val result = countdown(n)  
    println(result)  
    val zeroResult = countdown(0)  
    println(zeroResult)  
}
```

2.

```
fun generatePyramid(n: Int) {  
    for (i in 1..n) {  
        val spaces = " ".repeat(n - i)  
        val hashes = "#".repeat(2 * i - 1)  
        val line = "$spaces$hashes$spaces"  
        println(line)  
    }  
}  
fun main() {  
    val n = 5  
    generatePyramid(n)  
}
```

3.

```
fun caesarCipher(text: String, shift: Int): String {  
    val result = StringBuilder()  
    for (char in text) {  
        if (char.isLetter()) {  
            val base = if (char.isUpperCase()) 'A'.toInt() else  
                'a'.toInt()  
            val shiftedChar = ((char.toInt() - base + shift) % 26  
                + base).toChar()  
            result.append(shiftedChar)  
        } else {  
            result.append(char)  
        }  
    }  
    return result.toString()  
}  
fun main() {  
    val text = "бвщъывак!"  
    val shift = 3  
    val encryptedText = caesarCipher(text, shift)  
    println("Зашифрованный текст: $encryptedText")  
}
```

4.

```
fun fizzBuzz(n: Int): List<String> {  
    val result = mutableListOf<String>()  
    for (i in 1..n) {  
        when {
```

```
        i % 4 == 0 && i % 7 == 0 -> result.add("ВизллБизлл")
        i % 4 == 0 -> result.add("Физллл")
        i % 7 == 0 -> result.add("Бизлллл")
        else -> result.add(i.toString())
    }
}
return result
}
fun main() {
    val n = 15
    val resultList = fizBuzz(n)
    println(resultList)
}
```